AgendaFácil SCZ

Perfil del proyecto

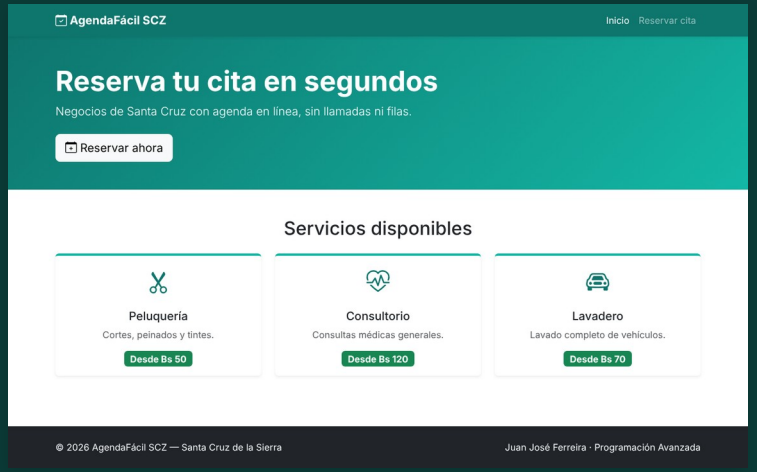
Sistema web de reserva de citas para negocios de Santa Cruz de la Sierra

Integrantes: _____

Docente: _____

Materia: _____

Unifranz · Santa Cruz de la Sierra · 2026



Prototipo del sistema

Título del proyecto

Desarrollar el sistema web AgendaFácil SCZ aplicando PHP, MySQL y Bootstrap para resolver la gestión manual de citas en pequeños negocios de Santa Cruz de la Sierra



A

Qué desarrollamos

Un sistema web de reserva de citas: AgendaFácil SCZ



B

Con qué tecnología

PHP 8 + MySQL + Bootstrap 5, arquitectura cliente-servidor



C

Qué resolvemos

Citas por WhatsApp, llamadas o cuaderno que generan cruces y olvidos

Capítulo I

Introducción



Introducción: la tecnología aplicada

Una aplicación web se usa desde cualquier navegador, en celular o computadora, sin instalar nada.

AgendaFácil SCZ sigue el modelo cliente-servidor: el usuario pide una página, el servidor la procesa y responde con la información actualizada.

Elegimos tecnologías libres, maduras y muy usadas en hosting local, lo que reduce costos para el negocio.



PHP 8

Lenguaje del lado del servidor: lógica, sesiones y plantillas



MySQL

Base de datos relacional: usuarios, servicios y citas



Bootstrap 5

Framework CSS: interfaz responsive y componentes listos

Antecedentes: soluciones similares

Calendly · EE. UU.

Agenda en línea con enlaces de reserva para profesionales y equipos.

Booksy · Polonia

App de reservas para barberías, salones y centros de belleza.

Fresha · Reino Unido

Gestión de salones y spas: reservas, clientes y pagos.

AgendaPro · Chile

Software de agenda para negocios de belleza y salud en Latinoamérica.



Brecha que cubrimos: estas plataformas son extranjeras, con planes en dólares y pensadas para otros mercados. El pequeño negocio cruceño sigue agendando por WhatsApp.

Planteamiento del problema

Situación actual		Efecto de la propuesta
Citas por WhatsApp, llamadas o cuaderno	→	Agenda centralizada en línea, disponible 24/7
Horarios cruzados y doble reserva	→	El sistema solo muestra horarios libres
Clientes que olvidan su cita	→	Confirmación y recordatorio al cliente
Sin historial ni datos del negocio	→	Registro de citas y reportes para el dueño

Pregunta: *¿Cómo mejorar la gestión de citas de los pequeños negocios de Santa Cruz mediante una aplicación web?*

Objetivos



Objetivo general

Desarrollar el sistema web AgendaFácil SCZ, aplicando PHP, MySQL y Bootstrap, para automatizar y organizar la reserva de citas de pequeños negocios de Santa Cruz de la Sierra.

Objetivos específicos

1. Analizar cómo agendan hoy los negocios locales y levantar los requerimientos.
2. Diseñar la base de datos y la arquitectura del sistema.
3. Desarrollar los módulos de reservas, servicios y panel administrador.
4. Construir una interfaz responsive con plantillas Bootstrap.
5. Probar el sistema con usuarios reales y corregir errores.

Capítulo II

Marco teórico



Conceptos y teorías

Aplicación web

Software que se ejecuta en un servidor y se usa desde el navegador.

Cliente-servidor

El cliente hace peticiones HTTP; el servidor procesa y responde.

PHP

Lenguaje interpretado del lado del servidor que genera HTML dinámico.

MySQL

Sistema gestor de bases de datos relacional que usa SQL.

Bootstrap

Framework CSS con grid de 12 columnas y componentes responsive.

Scrum

Marco ágil que divide el trabajo en sprints cortos e iterativos.

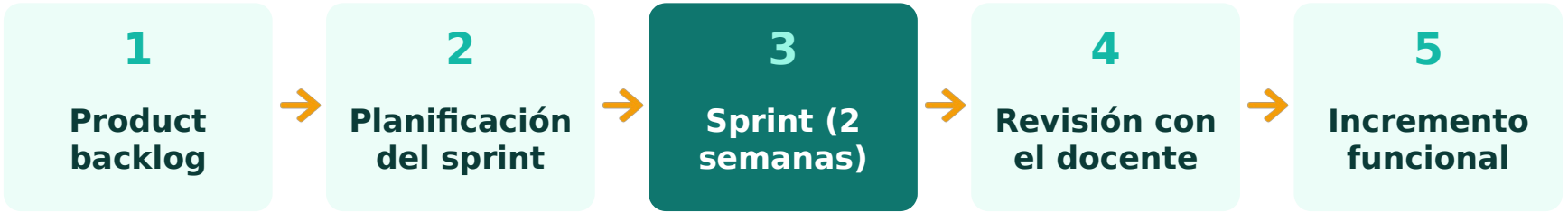
Capítulo III

Ingeniería del proyecto



Metodología: Scrum

Trabajamos en sprints de 2 semanas; al final de cada uno mostramos una parte funcionando.



Product Owner

Define prioridades (dueño del negocio simulado)

Scrum Master

Coordina al grupo y quita bloqueos

Equipo de desarrollo

Diseña, programa y prueba el sistema

Requerimientos del sistema

Funcionales

- RF1 Registro e inicio de sesión de usuarios
- RF2 Ver negocios, servicios y precios
- RF3 Reservar cita eligiendo fecha y hora libre
- RF4 Panel admin: confirmar o cancelar citas
- RF5 Administrar servicios y horarios

No funcionales

- Responsive: celular, tablet y PC
- Contraseñas cifradas con password_hash()
- Respuesta en menos de 3 segundos
- Interfaz simple, en español

Arquitectura del sistema



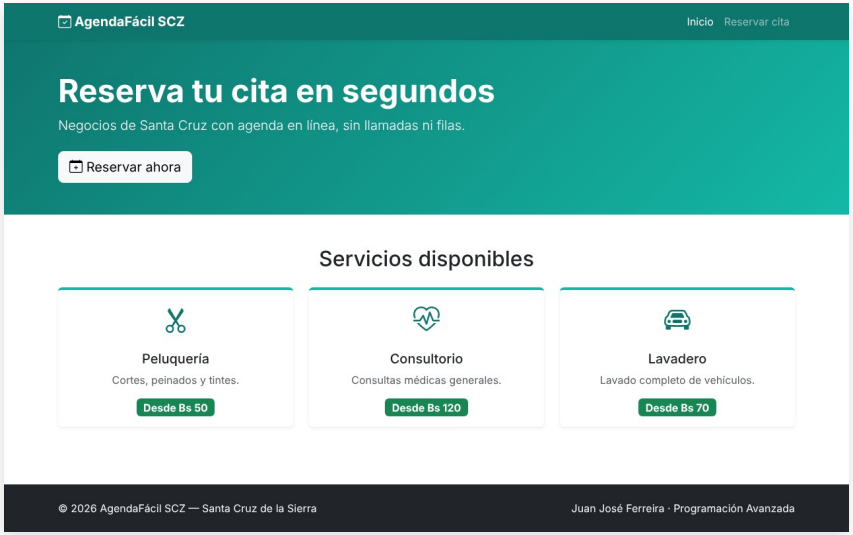
A futuro: exponer una API REST en JSON para conectar una app móvil sin cambiar la base de datos.

Modelo de datos

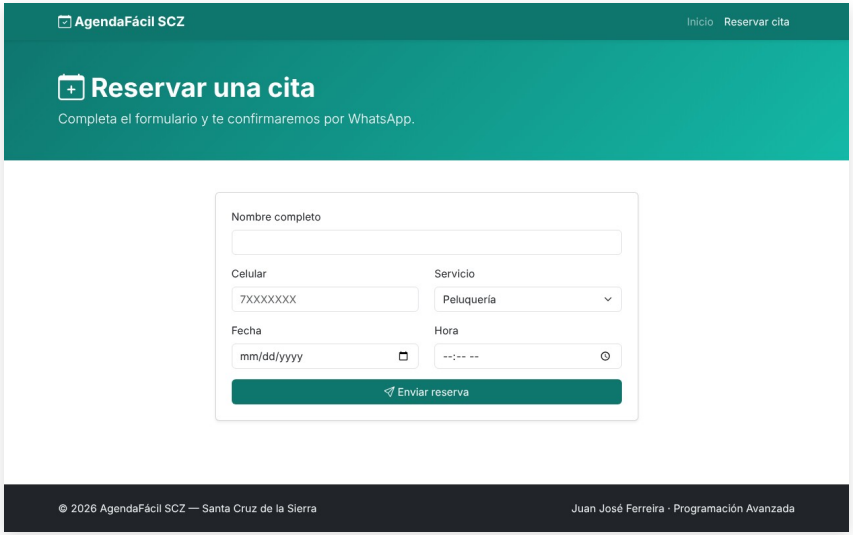
usuarios	negocios	servicios	citas
id (PK)	**id (PK)**	**id (PK)**	**id (PK)**
nombre	nombre	**negocio_id (FK)**	**usuario_id (FK)**
celular	rubro	nombre	**servicio_id (FK)**
email	direccion	duracion_min	fecha
password	telefono	precio	hora
rol			estado

Relaciones: un negocio ofrece muchos servicios (1:N) · un usuario reserva muchas citas (1:N) · cada cita corresponde a un servicio (N:1)

Prototipo de la interfaz



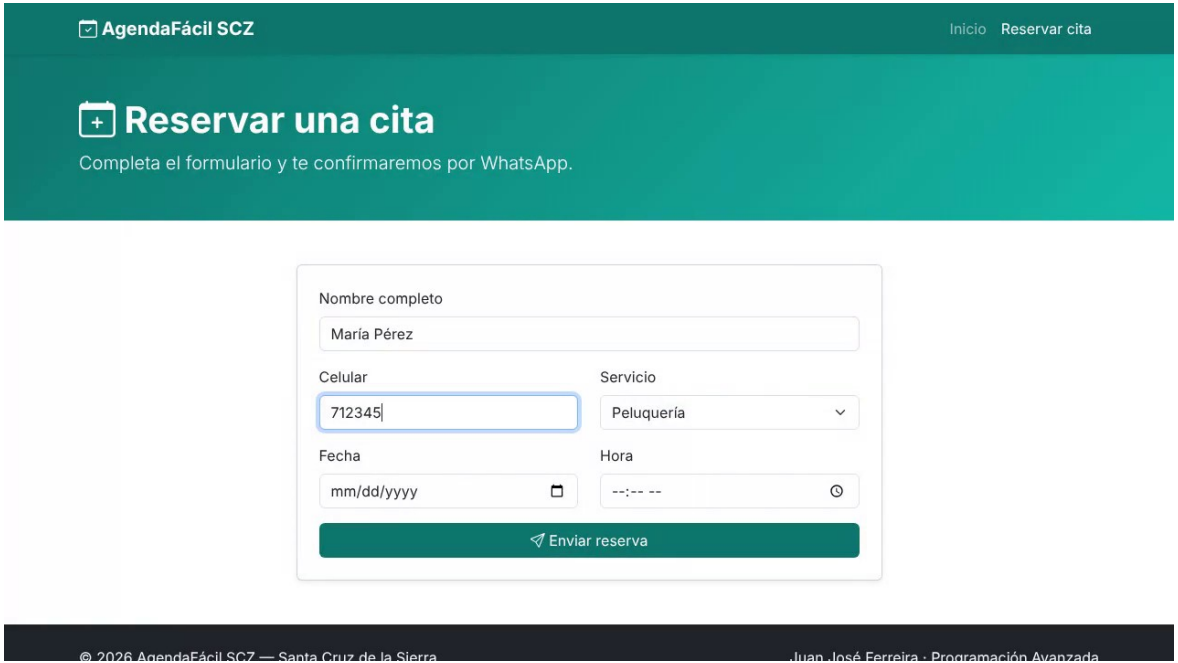
Inicio: servicios disponibles



Formulario de reserva

Ambas páginas heredan la misma plantilla padre (menú, encabezado y pie de página).

Demostración en video

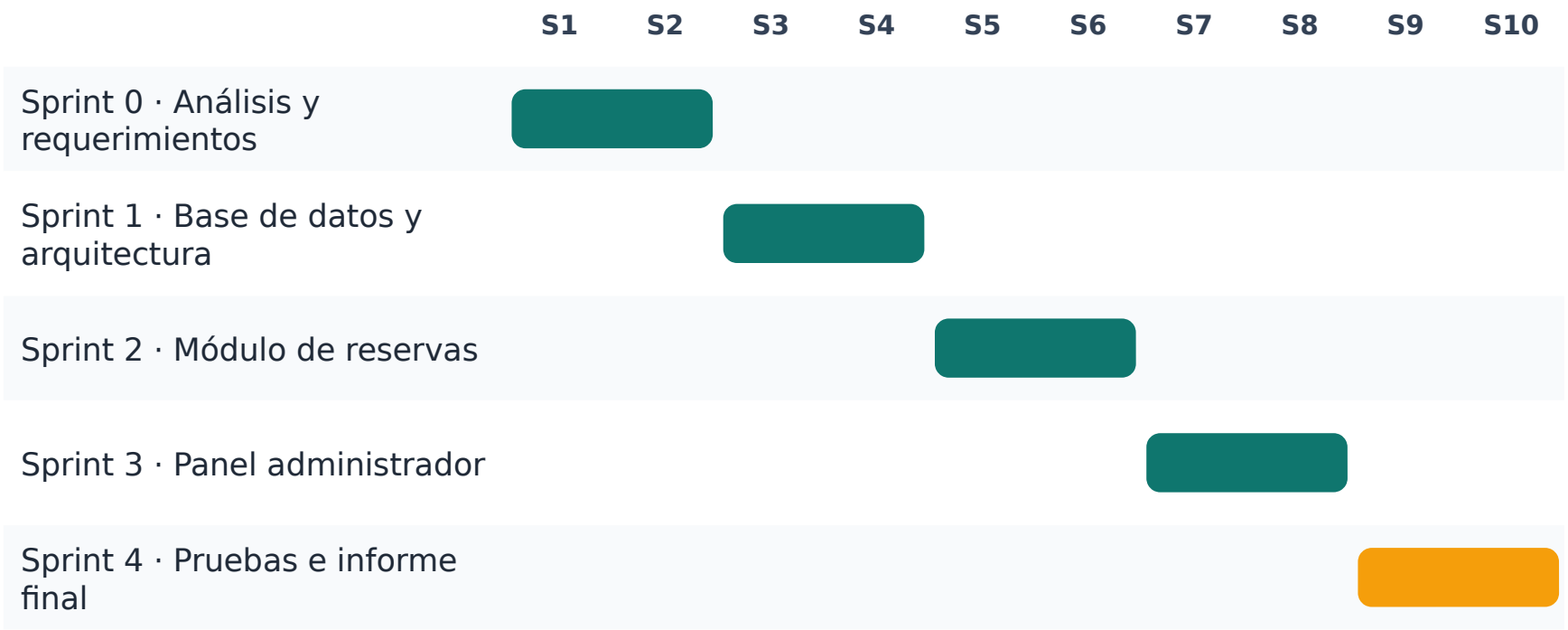


Haz clic en el video para reproducirlo

Flujo de reserva

1. El cliente entra a la página de inicio
2. Revisa los servicios y precios
3. Pulsa «Reservar ahora»
4. Llena nombre, celular, servicio, fecha y hora
5. Recibe la confirmación en pantalla

Cronograma por sprints



Semanas del semestre (referencial). La entrega final coincide con el cierre del Sprint 4.

Capítulo IV

Conclusiones y recomendaciones



Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- El problema es real: muchos negocios cruceños agendan de forma manual.
- PHP, MySQL y Bootstrap permiten una solución viable, libre y de bajo costo.
- El prototipo con plantilla padre e hijas ya demuestra el flujo de reserva.

Recomendaciones

- Validar el sistema con al menos un negocio real antes del cierre.
- Agregar recordatorios automáticos por WhatsApp.
- Publicar una API REST para una futura app móvil.

Referencias bibliográficas

Bootstrap Team. (2024). Bootstrap 5.3 documentation. https://getbootstrap.com/docs/5.3/

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

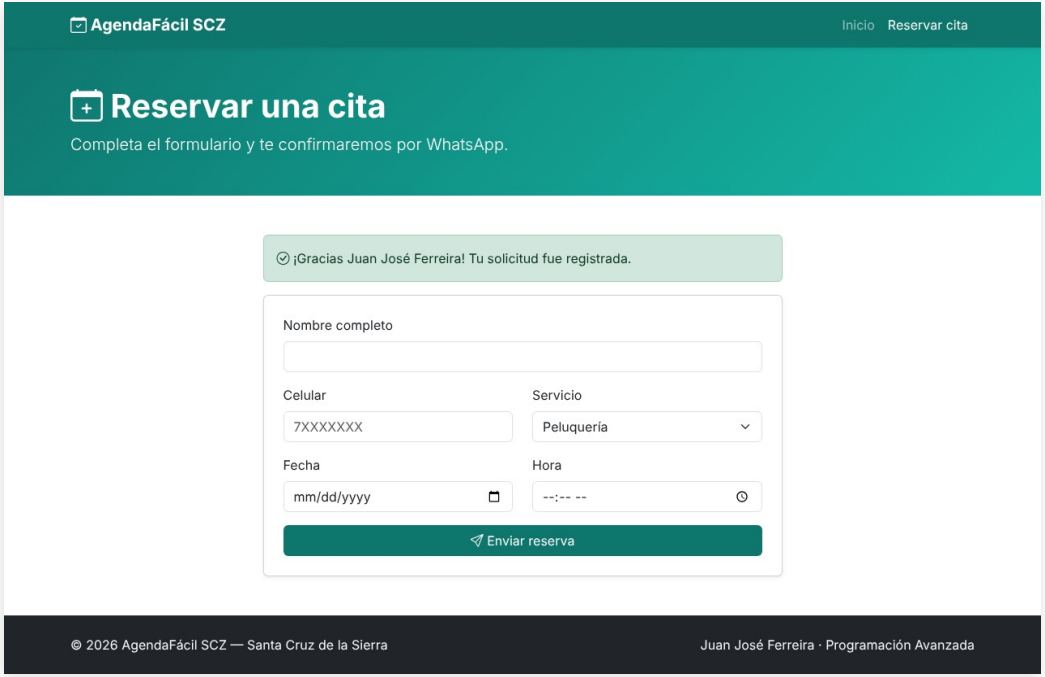
The PHP Group. (2024). Manual de PHP. https://www.php.net/manual/es/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Anexos



Anexo A. Confirmación de reserva



Anexo B. Vista en celular

Anexo C
Encuesta a dueños de negocios sobre cómo agendan sus citas (a aplicar en el Sprint 0).



¡Gracias!

¿Preguntas?

AgendaFácil SCZ · Santa Cruz de la Sierra · 2026